

Focus Mode App

Báo cáo Thực tập — AWS FCAJ Internship 2026

[Điền họ tên bạn]

AI Engineer Intern

[Điền ngày báo cáo]

1. Giới thiệu bản thân & vị trí thực tập

- **Họ tên:** [Điền tên bạn]
- **Vị trí thực tập:** AI Engineer Intern
- **Chương trình:** FCAJ Internship 2026 (AWS)
- **Thời gian thực tập:** [Điền khoảng thời gian]
- **Vai trò trong dự án:** đảm nhiệm **full-stack + cloud/AI engineering** cho sản phẩm *Focus Mode App* — từ frontend, database, tới hạ tầng AWS và tích hợp AI

2. Mục tiêu thực tập

- Xây dựng một ứng dụng **năng suất cá nhân** (Pomodoro/Focus) tích hợp AI, theo đúng RFP đề ra
- Áp dụng kiến trúc **Cloud-Native, Event-Driven** — không dùng server truyền thống
- Thực hành tích hợp **AI thực chiến**: Bedrock Agent, NLP, RAG, vector search
- Tự vận hành trọn vẹn 1 dự án: từ code → database → deploy AWS → bảo mật → tài liệu
- Mục tiêu đánh giá: đạt chuẩn **High Distinction**

3. Công việc đã thực hiện — Frontend & Database

Frontend

- Nuxt 3 SPA (Vue 3 + Pinia + Tailwind)
- Cloud-only — bỏ hẳn offline-first/IndexedDB
- Deploy AWS Amplify Hosting, custom domain

Database

- Supabase (PostgreSQL + Auth + **pgvector**)
- 14 migration, Row Level Security (RLS) trên mọi bảng
- 9 bảng: users, tasks, focus_sessions, media_library, agent_conversations...

Nuxt 3

Vue 3

Pinia

Tailwind

Supabase

PostgreSQL

pgvector

3. Công việc đã thực hiện — Tính năng sản phẩm

- 🕒 **Focus Timer** — đếm neo mốc thời gian thực, chuông + browser Notification
- ✅ **Task Management** — CRUD đầy đủ, khóa khi đang trong phiên focus, review khi hoàn thành
- 🎵 **Ambient Sound** — quản lý qua Admin (S3 upload), phát nhạc nền thật
- 📅 **Journal & Emotion** — ghi nhật ký sau phiên, nhận diện cảm xúc (fallback + kế hoạch AI)
- 📊 **Dashboard Analytics** — 4 biểu đồ (focus time, tasks, status, priority), heatmap lịch sử
- 🛠️ **Admin CMS** — duyệt user, quản lý media, quản lý ambient sound

3. Công việc đã thực hiện — AI & Cloud (AWS)

- 🤖 **Bedrock Task Agent** (Claude **Haiku 4.5**) — chat tạo/sửa/xóa/liệt kê task bằng ngôn ngữ tự nhiên
- 🛡️ **Guardrail** chống prompt injection (chặn nâng quyền, lộ system prompt, PII)
- ⚙️ **3 AWS Lambda deployed thật:** `agent-bff` , `agent-action-handler` , `ambient-audio-manager`
- 🗝️ **Bảo mật tự thiết kế:** xác thực token ES256 trong Lambda (JWT authorizer chuẩn không hỗ trợ), chống confused-deputy, rate-limit AI theo user/ngày
- 📖 Tài liệu kỹ thuật đầy đủ: kiến trúc, runbook deploy, findings/lessons-learned

AWS Lambda

API Gateway

Bedrock Agent

Claude Haiku 4.5

IAM

S3

4. Kết quả đạt được

-  App chạy thật trên cloud — production domain, đăng nhập/duyệt user/thao tác task đầy đủ
-  **Bedrock AI Agent hoạt động ổn định** end-to-end (đã fix throttling, auth, prompt injection)
-  **3/6 Lambda AWS đã deploy & test thật**, còn lại có kế hoạch triển khai rõ ràng
-  **28/44 user story hoàn thành** (theo `docs/user-stories.md`) — phần còn lại là tính năng AI nâng cao (RAG, agentic suggestion)
-  Tự đánh giá nội bộ: **7.5/10**, hướng tới **High Distinction**
-  Toàn bộ tài liệu kỹ thuật đồng bộ với code thật (không phải spec suông)

5. Khó khăn & bài học rút ra

- **Bedrock quota rất thấp** (sandbox account) → lỗi throttling khi chat nhiều lượt
→ *học được*: đổi sang model có inference profile quota cao hơn (Haiku 4.5, 50 RPM)
- **Token Supabase ký ES256** — không tương thích JWT authorizer chuẩn của API Gateway
→ *học được*: tự xác thực trong Lambda, không nên giả định 1 chuẩn JWT duy nhất
- **IAM permission tưởng đủ nhưng thiếu** — quota Get* riêng biệt với InvokeModel
→ *học được*: đọc kỹ CloudWatch log thay vì đoán nguyên nhân qua lỗi bề mặt
- **Công cụ tưởng đúng lại âm thầm sai** (lệnh `tar` tạo zip lỗi định dạng)
→ *học được*: luôn xác minh output thay vì tin lệnh "chạy không báo lỗi"

6. Kết luận & hướng phát triển

Kết luận: đã tự tay xây dựng và vận hành một hệ thống cloud-native + AI thật — không chỉ code tính năng mà còn tự debug, bảo mật, và viết tài liệu như một dự án thực tế.

Hướng phát triển tiếp theo:

- Hoàn thiện 3 AI Lambda còn lại qua **Bedrock** (emotion, RAG, vectorizer)
- Xây dựng pipeline nạp nội dung (KB ingestion) cho RAG
- Production-hardening (throttling, Secrets Manager) khi mở rộng quy mô người dùng

Cảm ơn đã lắng nghe

Q&A

[Điền tên bạn] — AI Engineer Intern, FCAJ Internship 2026